

论数字货币的法律属性

杨 延 超

摘 要：自提出比特币概念至今，数字货币已被广泛应用。数字货币是以区块链作为底层技术支持，具有去中心化、可编程性、以密码学原理实现安全验证等特征。关于数字货币的法律属性，总体上有非货币财产说和货币说，其中非货币财产说又有商品说、证券说、数据说等学说。具有代表性的商品说、证券说、数据说等均具有无法逾越的理论困局和现实障碍。回归货币的本质，其作为普遍认可的记账符号，国家或私人银行发行仅是构建货币信用的手段，而非必要条件。相比较传统货币，数字货币正是依赖区块链技术，完成了去中心化的货币信用构建。如此，在数字货币货币说的基础上产生了新货币说，一方面，它为建构数字货币的准货币属性提供法理依据；另一方面，也为渐进完善数字货币立法提供理论基础。可以先确定其为准货币的法律属性，在时机成熟时再确认其货币的法律地位。有必要在立法中确认数字货币作为准货币的法律地位，以此作为逻辑起点建构其作为准货币的系列法律制度。数字货币容易被用于犯罪或者逃避金融管制的工具，必须确定监管主体，构建监管规则。

关键词：数字货币 比特币 法律属性 监管制度 金融监管

作者杨延超，中国社会科学院法学研究所副研究员（北京 100720）。

一、问题的提出

中本聪在《比特币——一种点对点的电子货币系统》^①一文中，将比特币界定为以区块链作为底层技术支持的电子货币，开启了数字货币的诞生与发展之路。迄今为止，包括比特币、以太坊、莱特币等在内全球数字货币已多达 1500 余种，全球总市值曾一度高达 3891 亿美元，^②接近全球黄金总储备的二十分之一。在全球范围内，

① Satoshi Nakamoto, "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System," <https://bitcoin.org/en/bitcoin-paper>, 2019 年 12 月 1 日。

② 中国银行国际金融研究所全球银行业研究课题组：《银行业经营环境趋稳 进入转型发展新时代——中国银行全球银行业展望报告（2018 年第二季度）》，《国际金融》2018 年第 4 期。

比特币已经被广泛地应用于支付、结算、汇款等金融领域，全球已有超过 75000 家企业接受比特币作为支付方法。^①数字货币正以惊人的速度在全球蔓延和发展，由此也引发了全社会的广泛关注与讨论。

区别于以往任何形式的数字化资产，数字货币具有以下特点：

一是以去中心化为根本特征。数字货币从伊始就选择了去中心化的逆向编程思想。^②区块链也被定义为去中心化的分布式记账，区块链下的代码和数据被分布式存储在网链的每一个结点上。奉行结点平等原则的数字货币，又需要在去中心化的路径下寻找维系网络运行的动力引擎。在区块链的组织体系中，由“矿工”为网络提供算力引擎，通过算力比拼来竞争区块记账权，矿工完成记账的同时还被授予数字货币奖励，基于如此共识机制和奖励机制，数字货币也在去中心化路径下找到了自身的动力驱动方法。

二是具有可编程性。区别于现实世界中物理属性的资产，数字货币实质上是以计算机编码作为表现形式，这使得它在本质上具有可编程属性。随着智能时代的到来，计算机代码拓展了人们的生存空间，现实世界中人们的意志、观念、表达被广泛地编码到虚拟空间中，并且呈现出从发送邮件的单方意愿表达到社交平台的多方交流，再到具有法律约束力的智能合约的逐步升级的发展脉络。合约的代码化真正将人们在物理世界中的权利义务拓展到虚拟空间领域，并基于合约代码的自动执行具备了强制执行的效力。在这一过程中，数字货币的可编程性也使其天然地与智能合约勾联在一起，并成为智能合约实现自动执行的有效支付工具。人们对于数字货币的可编程性甚至还给予了更多期待，甚至希望，在未来社会，数字货币可以作为一切权利、义务的对价被编写到计算机代码中，进而实现各类合约的自动执行，从而实现通过技术重构人类社会信用的理想。^③

三是以密码学算法实现安全验证。在数字货币的语境下，用户对于数字货币的控制，是基于密码学原理的公钥和私钥的安全架构完成的。公钥表示数字货币存储的地址，而私钥则意味着用户对于存储在该地址的数字货币享有支配权。在去中心化的语境下，由于缺少了中心机构对用户身份确认的应用场景，公钥与私钥也成为用户行使支配权的唯一验证方法，拥有公钥和私钥即意味着其拥有对该数字货币的实际控制权，一旦丧失了公钥或私钥，也就意味着其永久失去了数字货币的支配权。^④

① 参见赵天书：《比特币法律属性探析——从广义货币法的角度》，《中国政法大学学报》2017 年第 4 期。

② Lawrence J. Trautman and Alvin C. Harrell, “Bitcoin Versus Regulated Payment Systems: What Gives?” *Cardozo Law Review*, vol.38, no.3, 2017, p.1061.

③ Kevin V. Tu, “Perfecting Bitcoin,” *Georgia Law Review*, vol.52, no.1, 2018, p.7.

④ Jeffrey E. Glass, “What Is a Digital Currency?” *IDEA: The Journal of the Franklin Pierce Center for Intellectual Property*, vol.57, no.3, 2017, p.488.

随着数字货币广泛参与商品交易中，投资数字货币的人数也开始激增。关于数字货币合法性以及法律属性的争议也不断加大，世界各国立法和司法实践也陷入较为混乱的困局。以我国为例，我国央行等五部委在 2013 年 10 月联合发布的《关于防范比特币风险的通知》，仅从预防金融风险的角度作出原则性规范，即“比特币不属于法定货币，但允许公众投资”，但并未明确规范其法律属性。由于缺乏必要的法律规范，司法实践关于数字货币法律属性认定更是模棱两可。江苏省南京市江宁区法院曾于 2017 年在其判决中将比特币视为非法的虚拟商品，并认定当事人投资和交易蒂克币的行为不受法律保护，最终驳回当事人请求保护数字货币投资的诉求；^①2017 年，北京市海淀区法院在类似的判决中则确认投资比特币的协议有效，遗憾的是，该判决并未深入论述比特币的法律属性，而是以当事人未能举证证明比特币交易违法为由作出认定。^②立法与司法实践对于数字货币合法与否尚处于模糊状态，遑论更深层次的法律属性。

针对不同法律属性的财产，其占有、使用、担保、返还、执行等方面基础法律制度会存在极大差异。2016 年美国加利福尼亚北部法院审理的 HashFast 案就集中体现了数字货币法律属性对于其适用法律规则方面的决定性意义。该案涉及数字货币的返还，在以数字货币作为支付工具的场景中，一旦协议被宣告无效或者被撤销就会出现支付利益返还之后果。数字货币的法律属性甚至直接决定了返还价值和返还原则。在 HashFast 案中，比特币法律属性系商品还是货币就是双方争议的核心，因为这将影响到比特币返还价值的计算方法。本案大致案情如下：2013 年 9 月 Lowe 基于商业关系收到 HashFast 3000 比特币；然而 2014 年 5 月 HashFast 的破产管理人（Trustee Mark Kasolas）向法院起诉 Lowe，认为双方的交易关系已不存在，要求其返还 3000 比特币。^③在 2013 年 9 月比特币转账当天，3000 比特币市值约 363861 美元；然而，2014 年 5 月起诉当天比特币市值为 1344705 美元，上升约 98 万美元。如果把比特币理解为货币，按照货币返还规则，货币作为种类物，在涉及货币返还时，应以基于协议完成货币支付时确定的货币金额为准，本案则应以其支付时的货币价值（363861 美元）为准予以返还；如果把比特币理解为财产，按照商品返还规则，返还原物是第一原则，在商品不存在时，计算商品价格需考虑市场变化的因素，则应以诉讼时价值（1344705 美元）为准予以返还。显然，对于数字货币法律属性认知从根本上决定了其财产返还价值的计算。

对于数字货币法律属性的认知模糊还导致数字货币的监管困惑，尤其是在数字

① 参见 2017 年 10 月 27 日江苏省南京市江宁区法院（2017）苏 0115 民初 11833 号民事判决书。

② 参见 2017 年 7 月 28 日北京市海淀区法院（2017）京 0108 民初 12967 号民事判决书。

③ Morici v. Hashfast Technologies LLC, <https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/california/candce/5:2014cv00087/273355/98/>, 2018 年 8 月 26 日。

货币应当由谁监管以及如何监管等问题上举棋不定：若将其定位于商品，则应由其对应的商品监管机构负责监管；若将其定位于货币，则应由银行机构按照货币体系建立监管制度。我国对于数字货币采用多元监管模式，《关于防范比特币风险的通知》由央行、工信部、银监会、证监会、保监会等机构联合发布，然而，各部门均未对其法律属性做明确界定，也未针对数字货币制定专门监管规范，甚至无法预测其最终的监管主体及监管路径。由此，在一定程度上衍生出“监管真空”的局面，从而导致近两年数字货币的野蛮生长，甚至出现了大量以数字货币为名的非法集资和诈骗等案件。^①

总之，数字货币的法律属性到底是什么，是商品、数据、证券、货币或者其他？该问题既关系到数字货币法律体系建构的根基，又涉及金融安全监管的路径选择，^②亟须研究和澄清。

二、数字货币“非货币财产学说”及其理论困局

关于数字货币法律属性学说总体分为两类：一类系非货币财产学说，一类系货币说。非货币财产学说否认数字货币为货币，主张其属于普通财产；货币说则主张数字货币属于货币。非货币财产学说在其发展演进过程中又有商品说、数据说、证券说等几种代表学说。非货币财产学说及其在解释数字货币法律属性方面的理论困局系本部分研究的重点。

（一）商品说及理论困局

商品说主张将数字货币定义为一种商品。我国《关于防范比特币风险的通知》倾向于将数字货币界定为商品。俄罗斯《数字货币资产法》也将数字货币定义为一种资产，同时将其与法币（卢布）相区分。需要承认，随着科技发展，民法中的物（商品）呈现出从有体物到无体物的扩张趋势，无体物“包括了有体物之外的具有经济功用的所有财产资源，不仅指向为法律明确承认的知识产权、债权等权利，还包括处于法律边缘的新型财产资源，不仅指向现实世界中的光、电等无形体能源、自然力，还包括虚拟世界中的虚拟财产”。^③尽管物的外延在渐进扩张，

① 2018年8月24日，银保监会、网信办、公安部、人民银行、市场监管总局联合下发《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》，http://www.cac.gov.cn/2018-08/24/c_1123317731.htm，2019年12月1日。

② Steven Stern, “Digital Currency: May Be a ‘Bit Player’ Now, but in the Longer Term a ‘Game Changer’ for Tax,” *Journal of Australian Taxation*, vol. 19, no. 1, 2017, p. 17.

③ 参见常鹏翱：《民法中的物》，《法学研究》2008年第2期。

然而作为法律财产的本质却始终被定格于它的经济价值，民法学者甚至用使用价值+稀缺性=价值的公式来诠释物权客体的本质，^①其中，使用价值又成为位列于稀缺性之前的首要条件，无使用价值之物因无法形成法律纠纷，故而完全无法律保护之必要。^②

数字货币是由计算机代码所形成的虚拟数据，尽管区块链的技术架构完成了对数字货币稀缺性的设计，以比特币为例，它的发行总量为 2100 万个，并且单个区块的发行量还呈现逐年递减趋势，^③然而，稀缺性却无法替代物的使用价值。^④用户在支配数字货币的过程中，除了完成数字货币的余额查询与转账支付外，便别无其他了。用户既不能从数字货币中直接获得使用之功效，亦不能通过数字货币完成情感之寄托，故而数字货币从根本上讲缺乏物之使用价值之要素，这也使得数字货币难以与其他无体物并列作为物权之客体。考察无体物扩张之路，使用价值总是如影随形，并且基于无体物的形态各异，使用价值还被抽象为具体标准，诸如在文学艺术创作领域，用独创性来衡量作品之使用价值；^⑤在发明创造领域又用创造性、适用性等概念来衡量发明之使用价值，^⑥达不到上述法定标准的智力成果无法成为法律保护之财产。事实上，无体物扩展之路恰恰需要归功于科技发展对于物之使用价值的重新诠释。这样，缺乏了使用价值的数字货币在既有物权（商品）体系中难有容身之地。

物权的权利架构更是以物的使用价值作为逻辑脉络展开。按照萨维尼的观点，物权以占有或对物的事实支配为其材料。^⑦《德国民法典立法理由书》将物权性理解为人对物的直接力量，即对物的支配构成物权的标志。^⑧主体对于客体的支配也构成了物权区别于其他权利的特有属性。通过对物的支配，主体实现了自身的目的，客

① 参见孙玉荣主编：《民法学》，北京：北京工业大学出版社，2014 年，第 210 页。

② 参见孙玉荣、刘智慧：《物权法》，北京：北京工业大学出版社，2008 年，第 40 页。

③ 数字货币的稀缺性系基于其去中心化的算法实现的，以比特币为例，其总量系 2100 万个，最初每一个区块会发行 50 个比特币，每 21 万个区块之后，比特币的发行数量会减半。截至 2017 年已经减半两次，当前比特币每一个区块发行 12.5 个比特币，到 2045 年会有 99.95% 的比特币将会发行完毕。参见贾丽平：《比特币的理论、实践与影响》，《国际金融研究》2013 年第 12 期。

④ Ole Bjerg, "How Is Bitcoin Money?" *Theory, Culture and Society*, vol. 33, no. 1, 2016, pp. 59-60.

⑤ 参见刘瑾、孙晓立：《民间文学艺术的知识产权保护》，北京：知识产权出版社，2017 年，第 73 页。

⑥ 参见杨直主编：《知识经济结构体系探讨》，武汉：湖北科学技术出版社，2001 年，第 47 页。

⑦ 参见金可可：《债权物权区分说的构成要素》，《法学研究》2005 年第 1 期。

⑧ 参见田士永：《物权行为理论研究》，北京：中国政法大学出版社，2002 年，第 332 页。

体完成了对主体需要的满足，在这一过程中，以物的使用价值为基础完成所有权之占有、使用、收益、处分四项权能的架构设计。通过对物的使用价值逻辑加工，所有权之外还产生他物权制度，其中的用益物权实现了物的使用价值与所有者的剥离，担保物权又完成了物的使用价值与其经济价值的区分。总之，在物权体系架构中，物的使用价值始终处于权利架构的核心地位。数字货币商品说的困境就在于数字货币缺乏使用价值，这也使得数字货币的法律属性与其他无体物存在本质区别，更无法实现类物权式的权利体系建构。

（二）数据说及理论困局

数据说认为数字货币在本质上属于一种电子数据，并应纳入数据的范畴予以保护。在2017年罗某窃取比特币案中，就存在数字货币系一般财产还是电子数据的争议，如果将其视为一般财产，被告人会涉嫌盗窃罪；然而，法院最终并未遵循比特币系一般财产的逻辑按照盗窃罪定罪处罚，而是将比特币视为一种电子数据，最终按非法获取计算机信息系统数据罪为被告人定罪量刑。^①

电子数据限于在计算机及网络上流通的在二进制的基础上以0和1的组合而表现出来的比特形式。^②用户需要通过一定的技术手段和媒体才能感知和使用电子数据的内容。随着人工智能和大数据时代的到来，电子数据所彰显的使用价值日趋凸显，数据立法整体上也呈现出多维保护的格局，具体包括：第一，商业秘密保护模式。未予公开且赋有经济价值的数据可以纳入商业秘密的范畴，进而受到《商业秘密法》或者《反不正当竞争法》的保护。^③第二，版权保护模式。根据我国《著作权法》的规定，在数据库编排上体现独创性的数据库会被纳入智力成果的范畴，受到《著作权法》的保护。^④第三，特殊权利保护模式。数据库的编排尽管没有达到独创性要求，但数据库制作者能证明有实质性投入的，可能会受到特殊权利的保护。为此，《欧盟通用数据规则》详细列明了特殊权利内容，给予数据库严格保护。^⑤第四，公民个人信息保护模式。与公民个人信息有关的数据还被纳入“公民个人信息”范畴，受到公民个人信息相关法律的保护，2018年出台的《欧盟通用数据保护条例》对于公民个人信息给予史上最严的保护。显然，在数据多维立法格局的模式下，数据的使用价值是其受到法律保护不可或缺的重要条件，诸如商

① 参见2017年3月30日河北省邯郸市峰峰矿区人民法院（2017）冀0406刑初18号刑事判决书。

② 参见维克托·迈尔舍恩伯格、肯尼思·库克耶：《大数据时代：生活、工作与思维的大变革》，盛杨燕、周涛译，杭州：浙江人民出版社，2013年，第104页。

③ 参见《中华人民共和国反不正当竞争法》第9条。

④ 参见《中华人民共和国著作权法》第14条。

⑤ Directive 96/9/EC, Article 7 Object of Protection.

业秘密、独创性的数据库（作品）、受特殊权利保护的数据库、公民个人信息等，都是不同层面彰显其使用价值，故而也被纳入民法上广义的财产范畴。然而，数字货币却不具有与上述数据类似的使用价值，由此也就和法律意义上的数据形成了本质区别。

基于上述分析，将数字货币视为数据的主张，自然也就出现不可回避的逻辑缺陷。在 2017 年罗某窃取比特币案中，法院最终以非法获取计算机信息系统数据罪为被告人定罪量刑，如此将数字货币视为数据的做法，却与本案所侵犯的法益之间形成不可调和的矛盾。在本案中被告人窃取比特币的数量及价值系衡量被告人社会危害性的重要因素，一旦将比特币视为数据，则需要回答此种数据的使用价值及经济价值，然而，比特币自身却不存在使用价值，故而也无法像其他数据那样计算其经济价值。为此，法院在判决中也不得采用相对模糊的说法，即“认定被告人罗某违反国家规定，侵入他人计算机信息系统，获取计算机信息系统中的数据，造成被害人经济损失五万元以上”。^①事实上，这里的经济损失并非系破坏数据使用价值而形成的损失，而是比特币自身可用于交换的价值。因此，数据说对于数字货币的价值并未给予正确诠释，甚至无法解释侵权行为所侵犯的法益。类似的矛盾同样还存在于受害者向比特币盗窃者主张民事赔偿的案件中，数据说无法从数据自身的使用价值出发，为原告方找到法律救济的方法。

（三）证券说及理论困局

证券说主张数字货币的法律属性为有价证券。有价证券被认为是设定并证明持券人有取得一定财产权利并且能够流通的一种书面凭证，^②如股票、债券、提单、票据等。与商品说相比，证券说并不要求数字货币本身具有使用价值，该种学说为美国证监会和瑞士金融管理者所推崇。^③

根据传统的证券法理论，证券上存在二层权利：一是证券所有权，即证券持有人对证券本身（即那张纸）的所有权，这是证券作为证券所有权客体层面所反映的权利；二是证券权利，即证券持有人依据证券可以向发行人行使的权利，这是证券

① 参见 2017 年 3 月 30 日河北省邯郸市峰峰矿区人民法院（2017）冀 0406 刑初 18 号刑事判决书。

② 马俊驹、余延满：《民法原论》，北京：法律出版社，2010 年，第 42 页。

③ 参见 SEC Announces Enforcement Initiatives to Combat Cyber-Based Threats and Protect Retail Investors, <https://www.sec.gov/news/press-release/2017-176>, 2019 年 12 月 1 日；Guidelines for Enquiries Regarding the Regulatory Framework for Initial Coin Offerings (ICOs), 2018 年 2 月 16 日, <https://www.finma.ch/en/documents/>, 2019 年 12 月 1 日。

作为股权、债权等证券权利载体层所表彰的权利。^①从证券的演进发展及二层权利的逻辑关系来看，这里的证券权利系证券所有权的价值基础，并且也是证券最本源的权利，确切地说，是在证券权利产生之后，人们又将其用于转让、质押等商业事务，进而又衍生出证券所有权。随着科技发展，电子证券渐进取代传统的纸质证券，然而证券二层权利的本质并未改变，只不过权利行使的方式从传统对纸质证券的占有和交付，转变为以“用户名+密码”形式对证券账户的控制。^②

数字货币证券说是将数字货币类比为电子证券。数字货币系通过密码学原理之公钥与私钥完成对账户的匿名控制，有学者将其类比为电子证券的所有权。^③证券所有权的价值从根本上来源于证券权利，即证券持有人可以向发行人行使权利。关于证券权利的法律属性，传统证券法理论又有物权论、债权论、综合权利论的区分。^④按此理论区分，证券亦可分为物权证券（强调证券所有人对发行人之物享有所有权）、^⑤债权证券（强调证券所有人对发行人享有请求权）^⑥和综合权利证券（股票所有人享有对发行者请求分配股权收益、参与重大决策等系列权利）。^⑦在上述所有关于证券权利的理论中，发行人均作为证券之重要义务人，尤其在债权证券与综合权利证券中，发行人还作为债之相对人身份出现在证券法律关系中。然而，在数字货币去中心化特质并不要求发行人作为法律义务人之角色，在发行人缺失的语境下亦不存在与发行人或者任何第三人之间债之相对关系，这使得数字货币之证券说在适用债权说、综合权利说等学说时存在根本的理论障碍。如果套用证券权利物权说解释数字货币，则需要找到作为证券权利对象的特定之物，然而，在数字货币的语境下，这种特定之物又完全不存在。这样，传统证券法理论上的任何一种学说，都无法为数字货币提供有效的理论支撑。

上述学说的理论困境表明，数字货币与商品、数据、证券等既有的财产概念存在根本区别。若强行赋予数字货币上述属性，非但会破坏商品、数据、证券等传统概念的固有的特质和稳定性，还会在解释数字货币法律问题出现不可调和的逻辑冲突和难以弥补的理论缺陷。

① 参见张宇润等：《中国证券法：原理·制度·机制》，北京：中国经济出版社，2002年，第16页。

② 参见夏思宇：《无纸化背景下对证券所有权的重新思考》，《上海政法学院学报》2017年第1期。

③ 参见张继东编著：《电子商务法》，北京：机械工业出版社，2011年，第204页。

④ 参见郭锋主编：《全球金融危机下的中国证券市场法治》，北京：知识产权出版社，2009年，第190页。

⑤ 参见我妻荣等编：《新版新法律学辞典》，董璠舆等译校，北京：中国政法大学出版社，1991年，第833页。

⑥ 参见曹锦俊、刘耀强：《澳门商法》，北京：社会科学文献出版社，2015年，第189页。

⑦ 参见郎六琪主编：《电子证券交易基础》，长春：吉林大学出版社，2014年，第5页。

三、数字货币货币说及理论重构

(一) 关于数字货币货币说的争辩

货币说主张数字货币的法律属性为货币，德国和日本系该学说的主要践行者。德国于 2013 年率先立法承认比特币为合法货币，日本也于 2017 年修改《日本支付服务法案》将比特币视为像货币一样的支付工具。

货币说面临的首要困境是 20 世纪以来的国家货币理论。该理论将货币定义为国家发行的、作为法定清偿和记账手段的信用货币。^①事实上，国家很早就掌握了货币发行的权力，并且通过立法的方式垄断这一权力，^②货币主权也被视为国家当然的权力。1929 年，国际常设法院在 Serbian and Brazilian Loans 案的判决中指出，国家有权对其货币进行规制，这是普遍认可的法则。该判决还被普遍认为是国家货币主权原则内涵的界定。国家控制货币发行权，其本质系由国家作为货币发行的信用担保，并由此赋予了货币合法性的基础。在反对货币说的学者看来，数字货币去中心化的特征完全背离国家货币理论的发展路径，去中心化所产生的监管困难、被用于洗钱、犯罪等更成为反对货币说的重要理由。^③

在受到国家货币理论责难的背景下，哈耶克的货币非国家化理论渐进成为货币说的重要理论基础。^④哈耶克主张，国家垄断货币发行导致货币供应量过大和通货膨胀，引发社会动荡，^⑤对策就是取消政府发行货币的垄断权，允许私人银行发行竞争性的自由货币。^⑥哈耶克理论的基本逻辑在于，市场竞争将驱使私人银行打造良币以获取发钞利润，^⑦还可以通过调整发钞数量等方法来保证其所发行的钞票具有足够的购买力。^⑧

① 理查斯·普罗克特：《曼恩论货币法律问题》，郭华春译，北京：法律出版社，2017 年，第 14 页。

② 弗里德里希·冯·哈耶克：《货币的非国家化》，姚中秋译，北京：新星出版社，2007 年，第 27—32 页。

③ Hilary J. Allen, “\$ = Euro = Bitcoin?” *Maryland Law Review*, vol. 76, no. 4, 2017, p. 926.

④ 参见赵铁瑛、王帆编：《现代金融理论与实务》，长春：吉林人民出版社，2004 年，第 179 页。

⑤ 参见张尚学：《货币银行学》，北京：高等教育出版社，2002 年，第 216 页。

⑥ 参见 F.A. 冯·哈耶克：《个人主义与经济秩序》，邓正来译，北京：三联书店，2003 年，第 155—156 页。

⑦ 参见弗里德里希·冯·哈耶克：《货币的非国家化》，第 55—56 页。

⑧ 参见弗里德里希·冯·哈耶克：《货币的非国家化》，第 52—54 页。

哈耶克的货币非国家化理论大量使用了发钞银行的概念，其理论保留了浓重的中心化思想，只是由原有的以国家为单一中心的垄断格局演变为私人银行为主体的多中心的竞争格局。进一步说，哈耶克的货币发行理论并非系彻底去中心的，而是从传统的国家中心转变为以私人银行为中心。相比较而言，以区块链作为底层技术支持的数字货币则强调纯粹的去中心化，这也使得哈耶克的理论在解释数字货币方面存在天然的理论困局，甚至出现了在发行主体、发行规则、消费者承诺、后续服务四个方面都难以兼容的局面：第一，在发行主体方面，数字货币所奉行的系任何人，并非特定的金融机构；第二，在发行规则方面，数字货币依赖于去中心化的区块链分布规则，任何人都无法改变其运行规则；第三，在消费者承诺方面，由于数字货币系去中心化的，同样也不存在由中心机构为消费者承诺的问题；第四，在后续服务方面，数字货币的价值系通过市场竞争完成的，由于其不存在中心机构，故而也不能借助赎回和调整货币信贷节奏的方法实现保值、增值。因此，哈耶克的理论虽然在解构国家垄断发行货币方面具有重要意义，却难以为数字货币的货币说提供有力的理论支撑。

事实上，国家货币理论和货币非国家化理论，都受到其所产生的历史年代的局限性。在上述理论产生的年代，计算机算力和密码学发展都远不如今，更不存在去中心化的区块链技术，由此注定了上述理论所设定的假设前提均难以有效应用于数字货币的应用场景，这也使得它们在支持或是反对数字货币为货币的争辩中缺乏应有的说服力。如此，要进一步探究数字货币的法律属性，有必要从货币的本质谈起。

（二）货币的本质与数字货币新货币说的提出

什么是货币？传统的政治经济学把货币当作一般等价物，这也被称为商品货币说。众多古典经济学家，从洛克、斯密、萨伊到穆勒都坚持货币商品说。在商品货币说之外，经济学家们还提出货币名目论，该学说否认货币的商品属性，认为货币只是一个象征、一种票证，是名目上的存在，是记录交易的记账工具。英国经济学家巴本（Nicolas Barbon）在17世纪就提出货币名目论思想，后来，货币名目论又被凯恩斯所继承。1971年布雷顿森林体系崩溃后，美元以及绝大多数国家的货币都与黄金脱钩，甚至被视为“货币与商品的最后一丝联系也被彻底切断”，^①货币名目说逐渐替代商品货币说成为主流学说。

随着电子支付的广泛普及，纸质货币的使用日渐枯萎，货币作为记账工具的本质属性也日益强化。其实，货币作为记账符号的历史可以追溯到实物货币阶段，在美索不达米亚这一人类所知最早的城市文明中，“商人与小贩还展出了他们自己的信用安排。这些多以泥板为物理形式出现，上面刻有未来偿还的义务，这然后又用黏

^① 参见侯高岚编著：《国际金融》，北京：清华大学出版社，2017年，第204页。

土封装起来，上面盖有贷款人的标志”。^①在格雷伯看来，“虚拟货币没有任何特殊性”，“事实上，虚拟货币正是货币的原始形式”。^②的确，所有货币均表现出作为记账符号的共同属性。^③

将货币视为一种记账符号并没有否认货币在交易中的媒介作用，而旨在揭示交易媒介背后更深层次的属性。熊彼特在其《货币论》所言：“货币的‘本质’并不在于其可发现的任何外在的形式，如一种商品、纸币或其他任何东西，而在于稳定地转移支撑经济交易的信用和债务。”^④凯恩斯在其《货币论》进一步论证：“记账货币是表示债务、物价与一般购买力的货币。这种货币是货币理论中的原始概念……记账货币是和债务以及价目单一起诞生的，债务是延期支付的契约，价目单则是购销时约定的货价。这种债务和价目单不论是用口传还是烧制的砖块或记载的文件上做成账面目录，都只是以记账货币表示。”^⑤在凯恩斯看来，货币本身即为债务或商品的记账符号，并且被视为可清付债务契约和价目契约的东西，而且是储存一般购买力的形式。

学者们经过长期对货币本质探究，最终将货币定格于被普遍认可的记账符号，这里存在两项必要条件：第一，它作为一种记账符号存在；第二，它具有被普遍认可的效力。通常情况下，要达到普遍认可之法律效果，还需要国家或权威机构通过立法和强制力方式予以保障。正是在这种基础上，国家货币理论和哈耶克的非货币国家理论才应运而生。事实上，上述理论所要解决的核心就在于货币能够实现被普遍认可的信用建构问题。

关于数字货币是否属于货币的范畴，仍需要从货币的两个根本特征进行分析。数字货币作为一种去中心化的分布式记账方法，其伊始就作为记账符号而存在。去中心化的技术设计实现了分布式的自动记账模式，由此也省去了中心服务器的记账成本，极大提升了记账效率。因此，数字货币从伊始就具备货币作为记账符号的首要特征。

这里的重点则在于，要回答数字货币是否能够在国家发行之外建构普遍认可效力的问题。传统的货币理论，无论是国家货币理论还是哈耶克的货币非国家化理论，都是基于中心化思想完成货币信用框架。伴随区块链技术的发展，以去中心化为特质的数字货币应运而生，它又是在国家和私人银行之外完成货币信用建构。

① 参见大卫·格雷伯：《债：第一个 5000 年》，孙碳、董子云译，北京：中信出版社，2012 年，第 208 页。

② 参见韦森、翁一：《货币的本质是一种债》，《中国经济报告》2017 年第 2 期。

③ Jeffrey E. Glass, “What Is a Digital Currency?” pp. 455-518.

④ L. Randall Wray, *Understanding Modern Money: The Key to Full Employment and Price Stability*, Cheltenham, UK: Edward Elgar, 1998, p. 198.

⑤ 凯恩斯：《货币论》，何瑞英译，北京：商务印书馆，1997 年，第 5 页。

一是以去中心化的分布式记账方式实现信用建构。区别于传统货币中心服务器记账方法，数字货币采用分布式记账方法，将账本分布存储在区块链的每一个结点上，^①这也使得账本篡改的难度从修改原有的一台服务器转变为全社会的所有结点，其技术实现的难度从量变转变为无法实现的质变，^②由此提升了数字货币记账的公信力。^③去中心化的货币发行方法还建构了货币无法超发的信用。挖矿也被视为数字货币的发行方法，基于其去中心化的设计机制，任何矿工结点均可参与“挖矿”。以比特币为例，在每一个区块形成的过程中，均采用工作量证明的机制（Proof of Work, 简称 POW）决定记账权分配，最终证明完成最大工作量的结点被授予记账权和比特币奖励。比特币总量为 2100 万个，并且单个区块的发行量还呈现逐年递减趋势。^④基于去中心化的技术框架，比特币发行规则无法被篡改，由此也形成了数字货币无法被超发的信用。

二是借助时间戳加密属性实现信用建构。作为去中心化的数字货币，在缺乏中心机构的信用担保下，如何有效防止数字复制引发的货币多重支付也成为确保货币信用的关键所在。^⑤数字货币借助时间戳的加密原理，区块链会记录每笔货币的时间戳并发布给全网的每个结点，有效防止了数字货币的双重或多重支付，确保了交易安全。^⑥

三是通过自由市场竞争实现货币信用建构。基于去中心化的设计，技术数字面临充分的市场竞争，从而实现良币与劣币区分，进而完成货币信用建构。^⑦数字货币种类繁多，彼此间亦存在竞争关系。技术的成熟度与安全性、发行机制、挖矿的共识机制、用户体验、社会公众的认可度等多种要素共同决定其作为记账符号的市场竞争力。通过市场竞争完成良币与劣币的区分，最终实现货币普遍认可效力的建构。

综上，区别于传统货币中心化的信用构建思路，数字货币系在去中心化路径之外完成信用建构。事实上，传统货币在其迭代演进的过程中，往往始发于民间共识，最终又会走向国家垄断发行的宿命。这与传统货币赖以存在的传统技术条件密不可

① Hilary J. Allen, “\$ = Euro = Bitcoin?” p. 882.

② 参见李昕旸：《信息时代的金融战略》，北京：企业管理出版社，2017 年，第 121 页。

③ Kevin V. Tu and Michael W. Meredith, “Rethinking Virtual Currency Regulation in the Bitcoin Age,” *Washington Law Review*, vol. 90, no. 1, 2015, p. 282.

④ 参见贾丽平：《比特币的理论、实践与影响》，《国际金融研究》2013 年第 12 期。

⑤ Kevin V. Tu and Michael W. Meredith, “Rethinking Virtual Currency Regulation in the Bitcoin Age,” p. 279.

⑥ Jonathan B. Turpin, “Bitcoin: The Economic Case for a Global, Virtual Currency Operating in an Unexplored Legal Framework,” *Indiana Journal of Global Legal Studies*, vol. 21, no. 1, 2014, pp. 339-340.

⑦ Ole Bjerg, “How Is Bitcoin Money?” p. 13.

分。如金属货币,国家对金属资源的垄断也就意味着对货币的垄断;再如纸币,它虽不像金属那样过分依赖资源,但其作为记账符号的一系列防伪标识,依然有赖于国家的权威认可。然而,数字货币去中心化的技术建构使之不依赖于任何特有服务器资源,其所有的数据均分布式存储在全球链网上的每一个结点,记账的算力同样系由去中心化的矿工结点提供,这样,国家试图通过垄断专有服务器来垄断数字货币的路径亦无法行通。^①区块链的底层技术催生了国家垄断之外的货币信用建构,由此也催生了与传统理论不同的货币学说,即数字货币的新货币说。

(三) 数字货币新货币说的理论建构

数字货币的新货币说,旨在于从去中心化的维度去建构货币信用,其对主权货币产生了一定冲击,然而基于社会进步与技术发展之客观需求,各国对于数字货币的货币属性呈现出越发开放的态度,如德国、^②日本、^③ 澳大利亚^④先后立法承认比特币的货币地位。2015 年 10 月 22 日,欧盟法院作出裁定,认定比特币应受到与传统货币同等对待。^⑤还有一些国家,如以色列、^⑥泰国^⑦等虽未直接承认数字货币的货币地位,却也立法给予其类似保护。俄罗斯历经了从完全否定到肯定的过程,2018 年《数字金融资产法》进一步授予数字货币作为数字金融资产的法律地位。^⑧

① Ole Bjerg, "How Is Bitcoin Money?" pp.13-14.

② 2013 年德国财政部率先认可比特币与法币具有同等的法律地位。参见 Germany Officially Recognises Bitcoin as "Private Money," 2013 年 8 月 19 日, <https://www.coindesk.com/germany-official-recognises-bitcoin-as-private-money>, 2018 年 8 月 26 日。

③ 2017 年日本《支付服务修改法案》正式生效,承认数字货币具有与法币类似的支付功能。参见《日本比特币支付明起合法化 比特币价格小幅反弹》,2017 年 3 月 31 日, <http://news.cnstock.com/news/bwxx-201703-4057817.htm>, 2018 年 8 月 26 日。

④ 2017 年 7 月,澳大利亚立法将比特币视为合法货币。参见 GST-Removing the Double Taxation of Digital Currency, <https://www.ato.gov.au/General/New-legislation/In-detail/Indirect-taxes/GST/GST-removing-the-double-taxation-of-digital-currency>, 2018 年 8 月 26 日。

⑤ 参见 "The Exchange of Traditional Currencies for Units of the 'Bitcoin' Virtual Currency Is Exempt from VAT," <https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-10/cp150128en.pdf>, 2018 年 8 月 26 日。

⑥ 根据以色列税务局 2018 年报告,比特币虽不算作货币,但应作为财产保护。 <https://www.bitcoinmarketinsider.com/bitcoin-is-property-israel-tax-authority>, 2018 年 8 月 26 日。

⑦ 根据泰国 2018 年 3 月通过的法案,数字货币被界定为一种数字资产。参见《〈数字资产法〉注重保护零售消费者 促进业务稳定增长》,2018 年 5 月 22 日, <http://th.mofcom.gov.cn/article/ddfg/qita/201805/20180502746908.shtml>, 2018 年 8 月 26 日。

⑧ 参见 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О цифровых финансовых активах»。

数字货币新货币说是对货币本质属性的回归，其诞生和发展均有其历史必然性，并最终为法币为主、数字货币为辅的货币体系提供理论支持。

1. 数字货币新货币说产生的必然性

首先，新货币说产生有其历史必然性。在货币金融领域，各国长期奉行中心化的立法格局，监管机构、银行、保险公司、信托公司、结算公司等作为金融体系下的中心角色而存在。在中心化的立法模式下，金融政策的制定、货币的发行、利率调控、货币监管、支付审批等均是由中心机构完成。然而，中心化的立法格局在长期运行中却衍生了系列法律危机：第一，中心化引发货币金融安全危机。针对中心化服务器的黑客攻击日益频繁，就连摩根大通和美国政府也未能幸免于难，金融安全面临前所未有的挑战。第二，中心化引发金融诚信危机。中心化立法格局形成中心机构记账垄断权，从安然公司账目造假到全球市值最大的美国富国银行账户造假，^①账目造假事件愈演愈烈，由此引发公众信用危机。第三，中心化立法格局可能引发货币超发和通货膨胀。^②总之，中心化立法格局下的系列危机最终导致全球去中心化思潮急剧扩张，欧元之父蒙代尔甚至提出全球货币的概念。^③比特币诞生于2008年全球金融危机后，去中心化的思潮最终催生了数字货币的诞生，它在弥补中心化立法格局危机方面的作用还在日渐显现。

其次，智能合约的应用将进一步凸显新货币说的理论价值。在网络时代，人们之所以遵守关键规则，并非源于社会制裁和国家制的压力，而是源于统治该空间的代码和架构。^④当下商贸、社交、教育、娱乐、交通等活动已全面步入智能化时代，主体的契约、支付等法律行为也将依赖计算机代码完成重新建构，以区块链为底层技术支持的智能合约又将催生出去中心化的社会治理模式。与传统协议相比较，智能合约不仅可以帮助各方在数据和算法的支持下快速达成合意，还具有自动执行的功能。智能合约的自动执行需要满足两个条件：第一，货币本身要具有可编程的属性，能够用计算机代码将其编入智能合约中，这样才可能实现其作为智能合约的计价工具完成自动履行；第二，货币本身具备去中心化的特质。智能合约需要在用户之间自动完成支付和结算，传统中心机构的审核过程便不再需要。如此，智能合约

① 参见迪米特里斯·N.乔诺法：《管理效能评估：电信行业案例研究》，黄如金译，北京：经济管理出版社，2007年，第157页。

② Scott D. Hughes, "Cryptocurrency Regulations and Enforcement in the U. S.," *Western State Law Review*, vol.45, no.1, 2017, p.5; John L. Douglas, "New Wine into Old Bottles: Fintech Meets the Bank Regulatory World," *North Carolina Banking Institute*, vol.20, no.1, p.40.

③ 参见新京报社编著：《看不透的中国经济，我们怎么办？》，北京：北京联合出版公司，2012年，第31页。

④ 劳伦斯·莱斯格：《代码2.0：网络空间的法律》，李旭、沈伟伟译，北京：清华大学出版社，2009年，第28页。

的支付便无法再依赖法币完成，而只能依赖数字货币，由此，智能合约与数字货币也就被天然地勾连在一起。从这一意义上讲，在智能合约的履行方面，数字货币也就具有传统法币无法替代的作用。

传统协议主要依靠法律的强制执行力来保证合约的即时履行，一旦出现违约，借助传统法币中心化的特点，将由法院和银行通过强制执行效力确保合约履行；然而，借助区块链去中心化的技术思维，被设计成自动执行的智能合约，则由计算机程序完成合约的订立、判断合约履行条件是否成就，并且完成自动数字货币的自动支付。基于智能合约去中心化的特点，其代码还会分布式存储在每一个结点上，由此也保证了合约一旦达成还无法被单方修改或撤销。由此，智能合约非但可以节省大量司法资源、全面降低社会治理的违约成本，还将大幅提升社会治理体系中权利义务的信用等级。智能合约也正全面应用于赠与、众筹、买卖、捐款、遗嘱等民事活动中，^①社会也渐进形成了传统法币支付和数字货币支付的二分格局：基于传统协议履行要求，既可以用法币支付，也可以用数字货币支付；然而，基于智能合约的履行要求，则只能用数字货币支付。因此，智能合约在社会治理体系中日渐凸显的重要地位，也将进一步推动数字货币作为权利、义务的计价功能的发展和应用。

2. 数字货币新货币说的路径选择

正确处理数字货币与法币的关系，也成为新货币说建构中的重要命题。在数字货币与法币关系中，存在用数字货币取代法币的绝对化观点，^②这容易陷入传统技治主义的套路。^③技治主义宣扬技术治理在社会治理中的绝对作用。不可否认，区块链技术所彰显的去中心化的技术特征，对于弥补传统中心服务器的技术缺陷具有重要意义，然而又陷入了监管难题的困境，容易被犯罪利用。为解决这个问题，各国又在大力完善数字货币的监管制度，如美国纽约州发布《数字货币监管法案》通过对数字货币交易所实施牌照管理完成监管；^④俄罗斯《数字金融资产法》专门针对数字

① 如 Blockchain Apparatus 是一家设在丹佛的初创公司，该公司已开发一些创新应用，并致力于运用软件执行遗嘱。参见“Blockchain Based Crypto-Will Fulfills Last Wishes,” 2016 年 12 月 6 日，<https://blog.eogn.com/2016/12/06/blockchain-based-crypto-will-fulfills-last-wishes/>，2019 年 4 月 1 日。

② 参见何光辉：《货币银行学》，上海：复旦大学出版社，2016 年，第 7 页。

③ 参见刘永谋：《行动中的密涅瓦：当代认知活动的权力之维》，成都：西南交通大学出版社，2014 年，第 51 页。

④ 23 NYCRR Part 200 Virtual Currencies, <https://govt.westlaw.com/nycrr/Browse/Home/NewYork/NewYorkCodesRulesandRegulations?guid=I7444ce80169611e594630000845b8d3e&originationContext=documenttoc&transitionType=Default&contextData=sc.Default>，2018 年 8 月 26 日。

货币制定全新的监管规范；^①英国金融监管局提出金融沙盒监管概念。^②显然，去中心化的数字货币与中心化的监管思路正在交融发展。

还需指出，基于数字货币去中心化的技术特征，即使完善监管，也很难达到传统法币的监管力度。传统模式下，银行拥有用户及其交易记录的完整数据库，并切实推动了监管模式由了解客户向了解数据转变，^③最终形成以数据为核心的监管模式。然而，数字货币基于去中心化的特点，其数据系分布式存储在每一个结点上，而不存在所谓中央数据库的概念，即便是数字货币交易所也仅作为用户可以选择的交易场所，而并非像中心化模式下作为必须的交易场所，由此，数字货币交易所的数据依然是局部的而非全局的，从而导致各国在对数字货币的监管上出现了从了解数据向了解客户的逆向发展模式。^④如美国《虚拟货币商业统一监管法案》第2章第201条对于从事数字货币经营业务的申请人条件及最低净资产等作出详细规定。^⑤俄罗斯的《数字金融资产法案》也着重实施对发行人管理、信息披露、合格投资人条件等规定。^⑥上述监管方法虽可以发挥一定监管作用，但其监管力度却要远弱于传统法币的全局数据监管。^⑦

更为重要的是，区块链的中加密技术无论如何强大，依然无法得出对其绝对依赖的结论，^⑧2013年Mt.Gox作为全球最大的比特币交易所因黑客攻击事件导致473万美元比特币丢失便是例证。斯皮内洛认为，尽管依靠基于技术形成的分权式自下而上的网络管理方法，能够有效解决某些网络社会问题，但是这种方式还是存在许多风险。这种客观现实需要自上而下的法律治理方式的介入，确保公平有序地管理

① РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О цифровых финансовых активах».

② HM Treasury Regulatory Innovation Plan, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/606953/HM_Treasury_Regulatory_Innovation_Plan.pdf, 2018年8月26日。

③ 杨东：《监管科技：金融科技的监管挑战与维度建构》，《中国社会科学》2018年第5期。

④ Lucy Frew, "Legal and Regulatory Issues Relating to Virtual Currencies," *Butterworths Journal of International Banking and Financial Law*, July/August, 2015, p.3.

⑤ 《虚拟货币商业统一监管法案》第2章第201条对许可制度进行了专门规定。参见 Uniform Law Commission: Regulation of Virtual-Currency Businesses Act, <http://www.uniformlaws.org>, 2018年8月26日。

⑥ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О цифровых финансовых активах».

⑦ Hilary J. Allen, "\$ = Euro = Bitcoin?" p.911.

⑧ Deidre A. Liedel, "The Taxation of Bitcoin: How the IRS Views Cryptocurrencies," *Drake Law Review*, vol. 66, no. 1, 2018, p.114; Kevin V. Tu and Michael W. Meredith, "Rethinking Virtual Currency Regulation in the Bitcoin Age," p.299.

互联网。^①黑客攻击或者技术危机，都将可能让人类社会的货币体系面临全面溃塌之险境，传统法币的制度保障作用不可或缺。传统法币的发行、利率、管理等严格受控于国家制度。即使数字货币技术出现偏差，亦可以发挥传统法币制度的矫正功能，^②为此，比彻姆和查尔瑞斯又将其具体细划为自主、不伤害、有利和公正等四项判断偏差矫正的基本原则。^③

总之，在货币体系的建设中，传统法币的制度保障功能地位不容忽视，数字货币与法币绝非非此即彼的单项选择关系，从长远来看，两种货币理应相互借鉴，共同构建安全、高效、公平的货币立法格局。^④

四、数字货币立法的制度安排

（一）明确数字货币的货币属性

鉴于货币与普通财产在法律特征方面的巨大差异，有必要明晰数字货币的法律属性，这也成为当前我国立法上亟需解决的问题。我国央行等五部委共同制定的《关于防范比特币风险的通知》虽倾向于将比特币作为普通商品对待，却未进一步论述其财产属性；该文件的层级属于部门规章，相关立法层面缺乏对数字货币法律属性的明确规范。由于规范供给不足，司法实践涉及数字货币法律属性的判断莫衷一是，如北京市海淀区人民法院 2017 年在对投资比特币协议的法律效力认定中，并未从实体法层面去判断相关法律行为的效力，仅是从程序法的视角，即未能举证其违法，故而视其合法，相当于变相认可了其法律效力。^⑤

需要指出，数字货币作为一项新生事物，关于其法律属性的立法不能一蹴而就。参考世界各国有关数字货币法的货币立法路径，总体上分为两种情况：第一，在法院判例中认可其作为货币的法律地位，如美国德克萨斯联邦法院分别在 2013 年和 2016 年在相关判例中将比特币认定为货币，并且在 2016 年的判例中更是明确：比特币能够用于购买商品、服务以及其他生活性消费项目，唯一的限制系其只能在接受其作为货币的地方使用；比特币可兑换为美元、欧元、日元、人民币等通常意义

① 参见理查德·斯皮内洛：《铁笼，还是乌托邦——网络空间的道德与法律》，李伦等译，北京：北京大学出版社，2007 年，第 2—3 页。

② Hilary J. Allen, “\$ = Euro = Bitcoin?” pp.911-912.

③ 参见理查德·斯皮内洛：《铁笼，还是乌托邦——网络空间的道德与法律》，第 21—23 页。

④ Jeffrey E. Glass, “What Is a Digital Currency?” p.517.

⑤ 参见 2017 年 7 月 28 日北京市海淀区人民法院（2017）京 0108 民初 12967 号民事判决书。

上的货币，故比特币就是货币或钱的表现形式。^①第二，在立法上确认其作为货币的法律地位，如2013年德国财政部率先认可比特币与法币具有同等的法律地位；2014年6月，加州通过了《数字货币合法化法案》（简称AB-129法案），允许比特币在加州消费；2017年日本《支付服务修改法案》承认数字货币具有与法币类似的支付功能。对于我国而言，可以先确定其为准货币的法律属性，在时机成熟时再确认其货币的法律地位。

（二）构建数字货币的民事规则

货币在整个财产体系中具有十分特殊的法律地位，与普通财产作为特定物的属性不同，货币在民法中被称为种类物，由此进一步衍生出二者在制度安排上的诸多差异：第一，普通财产奉行占有推定原则，即财产的占有者并非系其当然的所有权人，仅仅只是推定其为所有权人，但可以通过反证证明其并非为所有权人；然而，货币则奉行占有即所有的原则，即使货币系占有者借来的亦不影响其作为所有人的法律地位，其与货币来源者之间又通过债权债务关系实现利益调整。第二，在财产返还问题上，普通财产奉行优先返还原物的原则，只有在原物无法返还的情况下，才存在其他财产替代返还的问题；然而，货币基于其种类物的特征，无法适用原物优先返还的原则，而只能适用同等价值返还原则。第三，在财产担保问题上，以对特定财产的占有作为基础的质押担保，系担保法律体系中的重要形式，一旦债务人履行债务，质押权人又将返还担保物的占有。然而，对于货币而言，占有即所有的原则从根本上断绝了其作为质押担保客体的可能性。第四，在财产执行问题上，在涉及普通财产的强制执行时，基于所有与占有的分离原则，便存在执行异议的法律问题，即所有权人作为第三人可对执行财产提出执行异议；然而，在涉及对货币的强制执行时，基于占有即所有的原则，则不存在像普通财产那样的执行异议问题。

为此，有必要在立法中确认数字货币作为准货币的法律地位，^②并以此作为逻辑起点建构其作为准货币的系列法律制度。第一，数字货币适用占有即所有的民法原则，即在民事法律关系中，用户通过公钥和私钥来控制 and 支配数字货币，亦即意味着其对数字货币享有所有权。第二，数字货币适用同等价值的返还原则。数字货币属于种类物范畴，故在涉及其返还的法律问题时，应适用同等价值的返还原则，即以支付时的价值（并非返还时的价值）为准予以返还。第三，数字货币应排除在质押担保范畴之外。基于对数字货币作为种类物的属性认知，在设计其担保制度时理应按照准货币对待，并且将其排除在质押担保的客体范畴之外。第四，数字货币排

^① SEC v. Shavers, 2013 BL 208180 (E.D. Tex. Aug. 6, 2013).

^② Steven Stern, "Digital Currency: May Be a 'Bit Player' Now, but in the Longer Term a 'Game Changer' for Tax," p.21.

除在执行异议适用范畴之外。数字货币作为准货币显然可以作为执行客体，基于货币之占有即所有的原则，理应排除在执行异议制度的适用范畴之外。

数字货币作为准货币，其重要的法律功能在于解决协议履行中的对价支付问题，在相关制度设计中，既要考虑到其货币的法律属性，又要考虑到其与传统货币的区别。

货币在物权法中被视为特殊动产，自交付时发生法律效力。^①电子货币转账时一般系以服务器完成转账操作作为支付成功的标志，这实质上是依赖于中心服务器审核确认完成的。在去中心化模式下，交付系在用户与用户之间直接完成的，基于分布式记账的需要，相关交付记录需要分布式存储在区块链的各个结点上，为此，矿工将支付记录打包到区块（账本）当中，再由矿工将区块（账本）广播到区块链当中的各个结点当中，数字货币的交付才算真正完成。

数字货币特殊的交付方式，使其具有不可逆的法律属性。^②传统货币的支付是可逆的，即在支付错误时，用户可以请求返还。在相关执行案件中，返还货币的可逆性操作是由银行等中心机构根据生效的裁判文书完成货币返还。然而，在缺少中心服务器的数字货币语境下，强制完成可逆支付，在理论上需要掌握了整个区块链超过 51% 的算力才有可能实现，而这又几乎是不可能完成的事情。

数字货币支付的不可逆性，也导致在合同无效或可撤销情况下的救济难题。在 2015 年高昌建起诉刘成宾不当得利案中，原告高昌建因为错误操作将自己账号的 31.659 比特币汇至被告账户，因被告拒绝返还，原告就将被告以不当得利为由起诉到法院。^③《民法总则》及《合同法》中明确规定了欺诈、胁迫、乘人之危、显失公平等情形下的合同无效或者撤销制度。在合同无效或者被撤销的情况下，已支付货币理应返还。^④然而，数字货币支付的不可逆性又使得数字货币的原路返回在技术上难以实现，于是，由传统法币替代返还的方法又成为重要的救济渠道。在“高昌建起诉刘成宾不当得利”案件中，原告方在诉请时就将 31.659 比特币的对等价值（7 万元）一并作为诉请主张。在类似案件中，权利人虽可请求返还数字货币，但同时亦应完成传统法币与数字货币的换算，必要时由法院强制执行被告的法币来完成替代履行。

（三）设立数字货币的监管制度

由于数字货币具有匿名和去中心化的特点，容易被用于犯罪或者逃避金融管制的工具。2017 年 5 月开始，名为 WannaCry、Petya 的勒索蠕虫病毒相继在全球互联网爆发，黑客要求用户只有交纳 300 美元的比特币才能解锁。2011 年上线的丝绸之

① 参见《中华人民共和国物权法》第 23 条。

② Scott D. Hughes, “Cryptocurrency Regulations and Enforcement in the U.S.,” p.5.

③ 参见 2016 年 4 月 11 日山东省商河县人民法院（2015）商民初字第 1531 号民事判决书。

④ 参见《中华人民共和国合同法》第 58 条。

路网站允许用比特币进行交易，由此也滋生了大量毒品、非法枪支买卖等非法交易，该网站最终于 2013 年被美国执法部门查封。^①因此，有关数字货币的法律监管问题一直以来备受关注。

1. 监管主体的选择

数字货币作为一项新生事物，由于对其法律属性缺乏统一认识，各国大都呈现多元主体混合监管的模式。多元混合监管的问题是容易导致真空监管，难以切实有效实现监管目的。我国当前所采用的依然是多元主体混合监管模式，《关于防范比特币风险的通知》，便是由央行、工信部、银监会、证监会、保监会等机构联合发布的。随着我国对于数字货币准货币属性的认知，也有必要进一步明确央行、银监会等货币监管机构对于数字货币的专属监管职责，并由上述监管部门作出更加细化并具有可操作性的监管规则，由此也将进一步推动我国数字货币的监管从“真空监管”走向“专属监管”。

明确数字货币的类货币属性，并且推动其由货币监管部门实施专属监管，还将切实推动数字货币步入规范性发展轨道。一旦明确了货币监管部门对于数字货币监管的主体责任，自然也就在源头勾勒出数字货币监管体系，这对于有效遏制数字货币的非法、野蛮生长势头也将大有裨益。还需指出，即使将数字货币划归到既有货币监管体系当中，鉴于数字货币与传统货币的区别，亦不能简单套用既有货币监管部门的职能体系。对此亦可参考国外的先进经验，英国金融监管局于 2017 年 4 月表示区块链金融可适用于金融沙盒，^② 加拿大证券监督机构也于 2017 年 8 月发表声明，欢迎 ICO 企业进入监管沙盒。^③为此，可以参考金融沙盒监管模式，^④即为数字货币发行、流通、监管开设专门实验区。在该实验区内，适当放松参与实验的创新

① 2015 年 5 月 30 日，该网站的创办者罗斯乌布利希（Ross Ulbricht）被美国曼哈顿地区法院判处不得假释的终身监禁，此外他还被责令支付美联邦政府近乎 1.84 亿美元的罚金。然而对于收缴的比特币，美国法警局却采用拍卖方式处理。这说明美国司法机关在处理这一问题时技术中立的态度，将比特币和利用比特币的犯罪严格区分。Rainer Böhme, Nicolas Christin, Benjamin Edelman and Tyler Moore, “Bitcoin: Economics, Technology, and Governance,” *Journal of Economic Perspectives*, vol. 29, no. 2, 2015, pp. 223-224.

② HM Treasury Regulatory Innovation Plan, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/606953/HM_Treasury_Regulatory_Innovation_Plan.pdf, 2018 年 8 月 26 日。

③ Canadian Securities Regulators Outline Securities Law Requirements That May Apply to Cryptocurrency Offerings, 2017 年 8 月 24 日, <https://www.securities-administrators.ca/aboutcsa.aspx?id=1606&terms=sandbox%20ICO>, 2018 年 8 月 26 日。

④ 沙盒一词最初源自软件开发行业，原意是指在隔离环境下测试软件的功能。英国政府最早于 2015 年 3 月提出金融科技领域的沙盒计划。

产品和服务约束，营造创新环境。^①

2. 监管规则的确定

其一，建构数字货币监管规则时应充分体现其准货币属性。基于货币与普通财产法律属性上的差异，各国大都设立明显区别的监管制度。在承认数字货币货币属性的国家，也为其构建了类似货币的监管体系，如日本 2017 年 4 月 1 日修改《日本支付服务法案》将比特币视为像货币一样的支付工具，之后（2017 年 7 月 1 日）生效的新版《消费税法》中取消了比特币的消费税。^②基于监管需要，我国可以在税收、反洗钱等方面制定数字货币的监管规则，彰显货币属性的监管思路实质上确立数字货币从严监管的总基调，并且在监管内容上又应辐射数字货币的发行、使用、反洗钱等诸多方面：在数字货币的发行方面，应进一步明确谁有权发行数字货币以及如何发行数字货币等基本问题；在数字货币的使用方面，也有必要对数字货币汇兑、税收、结算等问题出台监管规则；在数字货币的反洗钱等方面，可以进一步完善我国既有的反洗钱法律体系，将数字货币纳入反洗钱监管体系之中。

其二，建构数字货币监管规则还需体现其与传统货币的区别。在既有的货币监管规则中，借助中央服务器，国家可以实现对每一名用户货币操作完成监管，基于中央服务器的数据分析，形成以数据为核心的监管模式。然而，数字货币作为一种去中心化的分布式数据存储，使得传统货币的用户监管思路无法直接应用到数字货币领域。于是，对数字货币交易所的监管便成为其替代监管思路。尽管在去中心化的模式建构中，用户之间完全可以自行完成支付，然而基于高效、便利交易的需要，为用户提供数字货币交易服务的数字货币交易所应运而生，并在数字货币交易过程中发挥日益凸显的作用。于是，对数字货币交易所实施牌照监管也成数字货币监管的重要途径。

事实上，牌照监管思路的本质系赋予了数字货币交易所监管职责，从而间接完成了对于用户的行为监管。我国还未就数字货币交易的牌照监管出台任何规范，随着数字货币监管体系的逐步构建，也有必要针对数字货币交易所出台监管规则，一方面借鉴国际上相关立法经验，如美国 2017 年《虚拟货币商业统一监管法案》第 2 章第 201 条对于从事数字货币经营业务的申请人条件及最低净资产等作出详细规定，^③日本

① Financial Technology (FinTech) Review, <https://www.gov.uk/government/collections/financial-technology-fintech-review>, 2018 年 8 月 26 日。

② 杨望、蒋宁：《比特币成了“数字黄金”》，《人民日报》2017 年 5 月 26 日，第 21 版。

③ 《虚拟货币商业统一监管法案》第 2 章第 201 条对许可制度 (License) 进行了专门规定。许可申请人需要向注册部门提交申请人及行政执行官的基本信息、前五年的商业信息、申请人持有其他州货币服务许可证情况、业务获得资金存入银行名称地址、资金来源及最低净资产和储备金等监管者需要的信息。参见 Uniform Law Commission: Regulation of Virtual-Currency Businesses Act, <http://www.uniformlaws.org/Act.aspx?title=Regulation%20of%20Virtual-Currency%20Businesses%20Act>, 2018 年 8 月 26 日。

2017年《支付服务法案》要求比特币交易所必须获得财政部和日本金融服务局(FSA)的授权;^①另一方面,契合本国的实际情况,围绕数字货币交易所的设立条件、监管职责、法律责任等方面建构监管体系。总之,确立数字货币的牌照监管思路还将进一步回答我国当下数字货币监管领域一系列迫切需要解决的重大问题,包括是否以及如何成立数字货币交易所,数字货币交易所负有哪些监管义务,用户利益又应如何保障等,这对于全面推动我国数字货币监管体系的建构具有重要意义。

结 语

数字货币作为民法一种特殊的物而存在,基于去中心化的本质属性,使得它有别于现有民法中物、数据等概念。与此同时,还应进一步关注它作为交易媒介以及分布式存储的记账功能,与法定货币相比较,它的信用基础并非来自国家信用,而是基于去中心的不可篡改的区块链技术所建构的社会信用。基于货币主权理论与货币非主权理论认识上的分歧,在是否将数字货币纳入本国货币体系方面,各国的认识与节奏还存在较大差异,尤其是数字货币的匿名属性和去中心化特点还为监管带来了全新的挑战。

数字货币可编程属性又让它与智能合约天然地勾连在一起。智能合约是区块链技术下的一个全新概念,它有别于传统条件下的其他契约形式,建构了不可篡改的可自动执行的契约信用。基于智能合约的法律属性,作为权利义务对价的又只能系数字货币,从这一意义上讲,智能合约的未来预期也为数字货币的广泛应用带来了更多可能,因此,智能合约的渐进普及也将极大推动数字货币向法定货币方向的演变。

当前,各国都在努力完善数字货币立法。我国金融管理部门也高度关注数字货币立法与应用,并致力于打造完整、科学的数字货币立法体系,当然,数字货币的法律属性也自然系整个立法体系的逻辑基础。接下来,在制定数字货币法律属性以及立法建构中,还有必要处理以下三方面的关系。

第一,货币属性与商品属性的关系。在数字货币法律属性争辩的过程中,商品说与货币说提供了两种不同的视角,商品说是从客体(物)的视角来审视数字货币;货币说则允许它构建一种新型的社会关系,^②即在公民之间、公民与国家之间新型债权债务法律关系,毫无疑问,它对既有的以法币为核心的债权债务关系也将形成冲击。事实上,无论把数字货币作为普通商品(资产),还是将其视为货币,都难以简

① V. Gerard Comizio, "Virtual Currency: Growing Regulatory Framework and Challenges in the Emerging Fintech Ecosystem," *North Carolina Banking Institute*, vol.21, no.1, 2017, p.171.

② 马克思从生产关系着手探讨货币的本质,他指出,“货币不是东西,而是一种社会关系”。《马克思恩格斯全集》第4卷,北京:人民出版社,1958年,第119页。

单用对或者错进行评判，在立法中又应当如何给数字货币定性，系商品（资产），还是货币，抑或区分场景作出定性，再或是历经从商品到货币的演变，都还取决于一国既有的金融政策、国情、监管水平等要素，真正的要义并不在于一刀切式的立法或执法，而恰恰在于对数字货币本质属性的准确认知与灵活运用。

第二，中心主义与去中心主义的关系。数字货币的产生在本质上代表着社会的非中心主义思潮与长期固化的中心主义模式的对抗，需要承认，数字货币基于去中心化的原理可以弥补中心主义的很多不足，诸如信用缺失、中心的维护成本过高、滥发货币导致通货膨胀等。然而，绝不能因为中心主义的缺点而放弃中心主义，恰恰相反，社会发展需要中心，区块链和数字货币所表现出的资源浪费、同步账本所造成的效率低下等恰恰又能反映出中心主义的优势，尤其是在数字货币的监管方面还需要发挥中心的监管优势。由此，在数字货币的立法中，理应处理好中心主义与去中心主义的关系，两者理应相互补充、相得益彰。

第三，传统法币与新型数字货币的关系。从数字货币的产生历史来看，它兴起于民间，并以去中心化作为本质属性。在数字货币立法的过程中，货币国家主权主义与非国家主权主义的对抗也由此形成，作为数字货币法律属性理论支撑的新货币说也正是在这二种理论对抗中应运而生。事实上，国家发行数字货币与私人发行数字货币，二者不是非此即彼的对抗关系，有必要厘清传统法币与数字货币的关系，使数字货币能够弥补法币的不足，真正发挥出数字货币应有的优势。随着国家发行数字货币实践的逐步深入，还有必要进一步总结出传统法币与数字货币的良性互动规律。

〔责任编辑：刘 鹏〕

(5) On the Legal Attributes of Digital Currency

Yang Yanchao • 84 •

Digital currency has been widely used ever since the concept of Bitcoin was formulated. It uses blockchains as its underlying technical support and is characterized by decentralization, programmability, and security verification based on the principle of cryptology. Generally speaking, theories on the legal attributes of digital currency regard it either as non-monetary property or as currency. The former theory can be subdivided into theories on digital currency as commodity, securities or data. All of these subdivisions present insurmountable theoretical difficulties and practical obstacles. If we return to the substantive nature of currency as a generally accepted accounting symbol, it can be seen that currency issuance by the state or a private bank is simply a means of building currency credit rather than a necessary condition. Unlike traditional currency, digital currency relies on blockchain technology to complete the construction of decentralized currency credit. This has resulted in a new currency theory based on the theory of digital currency. On the one hand, it offers a jurisprudential foundation for the construction of the quasi-currency attributes of digital currency; on the other, it provides a theoretical basis for the gradual improvement of legislation on digital currency. We can first determine the legal attributes of digital currency as a quasi-currency and then confirm its legal position when the time is ripe. We need to confirm the legal status of digital currency as a quasi-currency through legislation, and use this as a logical starting point for the construction of a series of legal systems for digital currency as a quasi-currency. Digital currency can easily be used as a tool for crime or for evading financial controls; therefore, we need to determine a regulatory body and formulate regulatory rules.

(6) The Lineal Family: An Analysis of the Contemporary Family Form and Intergenerational Relationships

Wang Yuesheng • 107 •

The contemporary form of the Chinese family is significantly “modern,” but “traditional” behavior in the parent-child relationship is still very strong. The existing concept of the family finds it hard to express the life practice and interactive state of the parent-child relationship: a state of simultaneous separation and integration. The concept of the lineal family integrates families or households composed of surviving members of the line of descent into a new kinship organization, organically reassembling the formally discrete and independent families and households into a relational family that is both “virtual” and “real.” The concept of the lineal family offers a new method of analyzing the contemporary family and its relationships by combining family structure with intergenerational relationships so as to obtain more abundant information on the style of living and intergenerational relationships of surviving lineal members. Drawing on the survey data of the first generation of one-child families in five provinces and cities in 2015, this paper focuses